

Plano de Ensino					
Curso	Técnico de Desenvolvimento de Sistemas				
Unidade Curricular:	Internet das Coisas				
Carga Horária da UCR:	128h	Nº de aulas:	32	Nº de Situações de Aprendizagem:	1
Objetivo da UCR:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais relativas às atividades do técnico em desenvolvimento de sistemas impactadas pela tecnologia da internet das coisas.				
Nº de capacidades a serem desenvolvidas: - Capacidades Básicas: 01 - Capacidades Técnicas: 03 - Capacidades Socioemocionais: 03					
Situação de Aprendizagem Nº: 1					
Capacidades Básicas Desenvolver Sistemas com tecnologia IoT;					
Capacidades Técnicas 01 – Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas; 02 – Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais; 03 – Reconhecer especificações técnicas de sensoramento e parametrização de robôs;					
Capacidades Socioemocionais 1) Integrar os princípios de qualidade às atividades sob sua responsabilidade; 2) Reconhecer a importância da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade, considerando procedimentos e diretrizes institucionais; 3) Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes.					
Estratégia de Aprendizagem Desafiadora					
() Situação-Problema	() Estudo de Caso	(X) Projeto	() Pesquisa Aplicada		
CONTEXTUALIZAÇÃO: Com o avanço das tecnologias digitais e a popularização da Internet das Coisas (IoT), diferentes setores — industriais, comerciais e residenciais — buscam soluções inteligentes que proporcionem automação, segurança e eficiência.					

No contexto do curso, os alunos já exploraram individualmente componentes eletrônicos com Arduino. Agora, é o momento de integrar conhecimentos, habilidades e atitudes para criar uma solução IoT funcional e aplicável ao mundo do trabalho.

Os estudantes deverão trabalhar em duplas, atuando como desenvolvedores de uma startup de tecnologia, responsáveis por criar uma maquete automatizada com Arduino UNO e no mínimo quatro componentes eletrônicos diferentes (o LED pode ser usado, mas não conta como um dos quatro).

A solução deve demonstrar utilidade real para a indústria, o comércio ou a residência, apresentando funcionalidade, coerência técnica e documentação completa.

DESAFIO:

Desenvolver, em duplas, um **protótipo IoT funcional** com Arduino e pelo menos **quatro componentes eletrônicos distintos**, aplicando princípios de integração de sensores, atuadores e lógica de controle.

A proposta deve gerar impacto prático e incluir a elaboração de **documentação técnica detalhada**, além de uma **apresentação final simulando uma banca de investidores ou clientes**.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Protótipo **(Maquete)** IoT funcional com documentação técnica completa e apresentação final

Critérios de Avaliação

S.A. - 2ª Fase - CT Desenv de Sistemas – Situação Aprendizagem de Internet das Coisas (IoT)

A - Entregas da unidade Curricular de Internet das Coisas**1 - Entrega do Protótipo - 6 Pontos**

Atividade	Critérios	Atende	Não atende
01) O protótipo está funcional?	Crítico	0,60	0
02) O protótipo faz uso de ao menos 4 componentes distintos (exceto LED?)	Crítico	0,60	0
03) Os parâmetros de operação e integração dos componentes foram ajustados corretamente?	Crítico	0,60	0
04) O código-fonte está organizado, comentado e segue boas práticas de programação?	Crítico	0,60	0
05) Utilizou versionamento dos códigos e para cada versionamento registrou comentário das alterações?	Crítico	0,60	0
06) O protótipo atende integralmente à proposta do desafio?	Crítico	0,60	0
07) A documentação técnica está completa e acessível?	Crítico	0,60	0
08) O projeto foi disponibilizado com código e arquivos funcionais para o docente validar?	Crítico	0,60	0

09) Foi desenvolvido e validado um protótipo no simulador?	Crítico	0,60		0	
10) O protótipo do simulador foi disponibilizado para avaliação docente?	Crítico	0,60		0	
	Nota final				

2 - Apresentar o Protótipo - 2 Pontos

Atividade	Critérios	Atende	Não atende	
01) Utilizou software de apresentação	Crítico	0.50	0	
02) Explicou o objetivo geral do protótipo?	Desejável	0,25	0	
03) Usou linguagem técnica e objetiva	Desejável	0,25	0	
04) Respeitou tempo limite da apresentação	Desejável	0,25	0	
05) Todos os integrantes participaram ativamente da apresentação, cada um com parte definida	Desejável	0,25	0	
06) Entregou o arquivo de apresentação para o professor	Crítico	1,00	0	
	Nota final			

3 – Avaliação Individual de Internet das Coisas (IoT) - 2 Pontos

Atividade	Critérios	Atende	Não atende	
a) O aluno respondeu com segurança às perguntas do professor sobre aspectos técnicos do protótipo?	Crítico	1.00	0	
b) Contribuiu com a Equipe fazendo uso de ferramenta de versionamento?	Desejável	0,50	0	
c) Realizou a entrega individual do protótipo desenvolvido no simulador?	Desejável	0,25	0	
d) Respeitou a fala dos colegas e demonstrou comportamento profissional para com as demais equipes?	Desejável	0,25	0	
	Nota final			